

딥러닝 미니 프로젝트

202344105 김성훈

중고차 시장 거래 가격 예측(인도)

[실험 1] 수치형 데이터만 사용한 기본 회귀 모델 (Baseline)

```
import numpy as np
import pandas as pd
from tensorflow import keras
from keras.layers import Dense, Input
from keras.models import Sequential
from keras.callbacks import EarlyStopping
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

```
df = pd.read_csv('train-data.csv')
df = df.drop(columns=['Unnamed: 0', 'Name', 'New_Price'])
```

```
df['Mileage'] = df['Mileage'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
df['Engine'] = df['Engine'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
df['Power'] = df['Power'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
```

```
df['Mileage'] = df['Mileage'].fillna(df['Mileage'].median())
df['Engine'] = df['Engine'].fillna(df['Engine'].median())
df['Power'] = df['Power'].fillna(df['Power'].median())
df['Seats'] = df['Seats'].fillna(df['Seats'].median())
```

```
numerical_cols = ['Year', 'Kilometers_Driven', 'Mileage', 'Engine', 'Power', 'Seats']
X = df[numerical_cols]
y = df['Price']
```

```
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

```
model = Sequential()
model.add(Input(shape=(X_train.shape[1],)))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(1))
```

```
model.compile(loss='mse', optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.01), metrics=['mae'])
```

```
early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=15)
```

```
history = model.fit(X_train, y_train, validation_split=0.2, epochs=500, batch_size=32, callbacks=[early_stopping],
```

```
print('Test MAE:', model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)[1])
```

Test MAE : 2.2705252170562744

한화로 약 360만원 안팎의 오차입니다.

중고차 시장 거래 가격 예측(인도)

[실험 2] 범주형 변수 원-핫 인코딩 추가 및 은닉층 확장 모델

```
import numpy as np
import pandas as pd
from tensorflow import keras
from keras.layers import Dense, Input
from keras.models import Sequential
from keras.callbacks import EarlyStopping
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

df = pd.read_csv('train-data.csv')
df = df.drop(columns=['Unnamed: 0', 'Name', 'New_Price'])

df['Mileage'] = df['Mileage'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
df['Engine'] = df['Engine'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
df['Power'] = df['Power'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)

df['Mileage'] = df['Mileage'].fillna(df['Mileage'].median())
df['Engine'] = df['Engine'].fillna(df['Engine'].median())
df['Power'] = df['Power'].fillna(df['Power'].median())
df['Seats'] = df['Seats'].fillna(df['Seats'].median())

df = pd.get_dummies(df, columns=['Location', 'Fuel_Type', 'Transmission', 'Owner_Type'], drop_first=True)

X = df.drop(['Price'], axis=1)
y = df['Price']

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42)

model = Sequential()
model.add(Input(shape=(X_train.shape[1],)))
model.add(Dense(128, activation='relu'))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(1))

model.compile(loss='mse', optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001), metrics=['mae'])

early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=15)

history = model.fit(X_train, y_train, validation_split=0.2, epochs=500, batch_size=32, callbacks=[early_stopping],

print('Test MAE:', model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)[1])
```

Test MAE: 2.063375234603882

한화로 약 330만원 안팎의 오차입니다.

중고차 시장 거래 가격 예측(인도)

[실험 3] 과적합 방지 규제 적용 및 최적화 함수 변경 모델

```
import pandas as pd
from tensorflow import keras
from keras.layers import Dense, Dropout, Input
from keras.models import Sequential
from keras.callbacks import EarlyStopping
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

```
df = pd.read_csv('train-data.csv')
df = df.drop(columns=['Unnamed: 0', 'Name', 'New_Price'])
```

```
df['Mileage'] = df['Mileage'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
df['Engine'] = df['Engine'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
df['Power'] = df['Power'].astype(str).str.split().str[0].replace('null', np.nan).astype(float)
```

```
df['Mileage'] = df['Mileage'].fillna(df['Mileage'].median())
df['Engine'] = df['Engine'].fillna(df['Engine'].median())
df['Power'] = df['Power'].fillna(df['Power'].median())
df['Seats'] = df['Seats'].fillna(df['Seats'].median())
```

```
df = pd.get_dummies(df, columns=['Location', 'Fuel_Type', 'Transmission', 'Owner_Type'], drop_first=True)
```

```
X = df.drop(['Price'], axis=1)
y = df['Price']
```

```
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

```
model = Sequential()
model.add(Input(shape=(X_train.shape[1],)))
model.add(Dense(128, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(Dense(32, activation='relu'))
model.add(Dense(1))
```

```
model.compile(loss='mse', optimizer=keras.optimizers.RMSprop(learning_rate=0.001), metrics=['mae'])
```

```
early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=20)
```

```
history = model.fit(X_train, y_train, validation_split=0.2, epochs=500, batch_size=64, callbacks=[early_stopping],
```

```
print("Test MAE:", model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)[1])
```

Test MAE: 1.9506430625915527

한화로 약 312만원 안팎의 오차입니다.

중고차 시장 거래 가격 예측(인도)

[실험 1] 수치형 데이터만 사용한 기본 회귀 모델 (Baseline)

Test MAE : 2.2705252170562744

한화로 약 360만원 안팎의 오차입니다.

[실험 2] 범주형 변수 원-핫 인코딩 추가 및 은닉층 확장 모델

Test MAE: 2.063375234603882

한화로 약 330만원 안팎의 오차입니다.

[실험 3] 과적합 방지 규제 적용 및 최적화 함수 변경 모델

Test MAE: 1.9506430625915527

한화로 약 312만원 안팎의 오차입니다.

데이터 정제 단계에서 결측치를 중앙값으로 처리하고 문자열 데이터를 수치형으로 파싱하는 전처리를 수행한 후, 실험을 거듭할수록 오차가 획기적으로 감소하는 양상을 확인하였습니다.

특히 최종 모델인 [실험 3]에서는 모든 범주형 변수를 원-핫 인코딩하여 반영하고, 과적합을 제어하기 위해 은닉층 사이에 Dropout을 전면 배치하는 동시에 최적화 함수를 RMSprop으로 튜닝하였습니다. 그 결과 테스트 데이터셋에서 평균 절대 오차(MAE) '1.9506 Lakh'라는 가장 정밀한 예측 능력을 달성하였습니다.

이는 하이퍼파라미터 변형을 통해 모델의 예측 능력이 점진적으로 우수해졌음을 정량적으로 증명하는 결과입니다